# Dispersão da luz em prismas

## 1 - Conceitos relacionados

Índice de refração, prisma, ângulo de desvio mínimo, comprimento de onda, dispersão, poder de resolução.

## 2 – Objetivos

Determinar o índice de refração para diferentes cores a partir da dispersão da luz branca pelo prisma, em ângulo de desvio mínimo. Obter a curva de dispersão e o poder de resolução de um prisma.

## 3 - Método utilizado

Um feixe paralelo de luz incide com ângulo variável em um prisma, sendo medidos o ângulo de incidência e a dispersão da luz em ângulo desvio mínimo.

## 4 - Equipamentos

1 banco óptico 40 cm
4 base para banco óptico
1 fonte de luz branca
1 lente de distância focal $f$ = 5 cm
1 lente de distância focal $f$ = 15 cm
1 anteparo com fenda simples
1 anteparo com orifício de 2 mm
1 prisma de acrílico
1 prisma oco transparente
1 goniômetro com plataforma giratória graduada
1 régua 40 cm
1 lanterna

## 5 - Fundamentos Teóricos

São definidos como ópticos os materiais transparentes ao comprimento de onda da luz de interesse, sendo o seu *índice de refração* um dos parâmetros mais importantes. Entre as principais aplicações destes materiais se destaca a fabricação de componentes ópticos como lentes, prismas, janelas ópticas, fibras ópticas para transmissão de informação, etc.

### 5.1 – Prisma óptico

O prisma óptico é formado por um meio material transparente limitado por dois dioptros planos não paralelos. Na Figura 1 é apresentado o diagrama de um prisma, formado pelos dioptros ABFE e ABCD, e ainda uma terceira face CEFD.

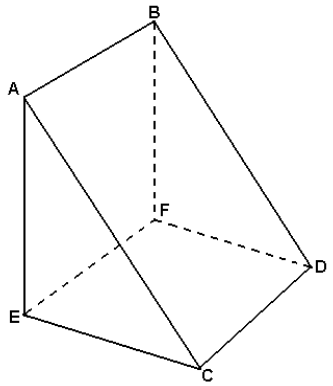



Figura 1 - Diagrama de um prisma óptico.

Considere um feixe de luz monocromático incidindo sobre uma face do prisma com ângulo de incidência $\mathbf{i_1}$ em relação à reta normal à face do prisma, conforme notação apresentada na Figura 2.

Este feixe é refratado duas vezes, sendo a direção na qual o feixe de luz emerge do prisma diferente da direção do feixe incidente ***I***. Esta nova direção forma um ângulo ***D*** com a direção inicial.

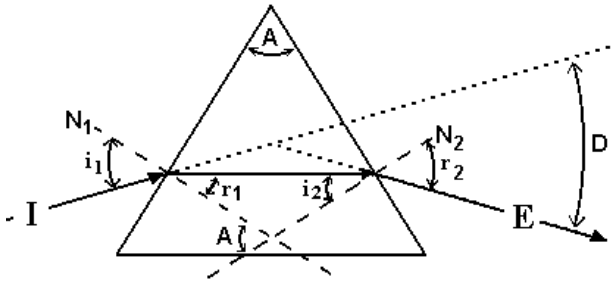



Figura 2 - Caminho percorrido for um feixe de luz através de um prisma.

O ângulo de desvio ***D*** depende do ângulo de incidência $\mathbf{i_1}$ e do ângulo de emergência $\mathbf{r_2}$. Este desvio apresentará um valor mínimo quando $i_1 = r_2$ e ainda $r_1 = i_2$ pois :

$$\frac{sen(i_1)}{sen(r_1)} = n \qquad \text{e} \qquad \frac{sen(r_2)}{sen(i_2)} = n \qquad (1)$$

Considerando ainda a condição de desvio mínimo, é válida a relação $A = r_1 + i_2$, pois o ângulo externo de um triângulo é igual à soma de seus ângulos internos

# Dispersão da luz em prismas

não adjacentes. Sendo o ângulo $A$ formado pelo prolongamento das normais $N_1$ e $N_2$ em relação às faces do prisma, tem-se:

$$A = r_1 + i_2 = i_2 + i_2 \quad \therefore \quad i_2 = \frac{A}{2} \tag{3}$$

Outra relação entre os ângulos do feixe de luz é:

$$D = (i_1 - r_1) + (r_2 - i_2) = (r_2 - i_2) + (r_2 - i_2)$$
$$D = 2.r_2 - 2.i_2 = 2.r_2 - A$$

$$r_2 = \frac{D + A}{2} \tag{4}$$

Substituindo (3) e (4) em (1), se obtém:

$$n = \frac{sen\left(\frac{D+A}{2}\right)}{sen\left(\frac{A}{2}\right)} \tag{5}$$

Esta relação é válida apenas na condição de desvio mínimo, quando $\mathbf{i_1}$ for escolhido de tal forma que o feixe de luz passe simetricamente pelo prisma, ou seja, o ângulo de entrada na primeira face do prisma sendo igual ao ângulo de saída pela outra face. Medindo o ângulo do desvio mínimo ***D***, e conhecendo previamente o ângulo ***A*** do prisma, pode-se obter o índice de refração da substância sob a forma de um prisma.

### 5.2 – Dispersão da luz

O índice de refração $n$ de um material refringente depende do comprimento de onda da luz incidente. A fórmula empírica de Cauchy relaciona $n$ com o comprimento de onda $\lambda$ :

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2} \tag{6}$$

Sendo $a$ e $b$ constantes características da substância com a qual é feito o prisma. A partir do ajuste de valores experimentais do índice de refração para diferentes comprimentos de onda, podem ser obtidos os valores de $a$ e $b$ para a equação de Cauchy.

A velocidade de propagação da luz depende do índice de refração do meio,

$$v = \frac{c}{n} \tag{7}$$

Sendo $c = 2{,}998 \cdot 10^8\, m/s$ a velocidade de propagação da luz no vácuo.

Assim, como $n$ depende de $\lambda$, a velocidade de propagação da luz, num meio material, depende da cor da luz. A Figura 3 mostra a dependência do índice de refração em função do comprimento de onda $n(\lambda)$ para alguns materiais.

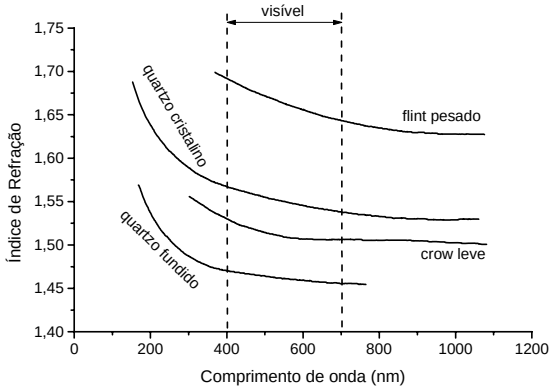



Figura 3 - Curva de dispersão do índice de refração para diversos materiais.

Este fenômeno permite a separação das cores que compõem um feixe de luz branca (policromática), que incide sobre um prisma, sendo observada a dispersão das cores, ou seja, a separação do feixe luminoso em suas diversas cores constituintes.

A principal aplicação do prisma óptico é na decomposição da luz para análise espectral, conforme diagrama apresentado Figura 4.

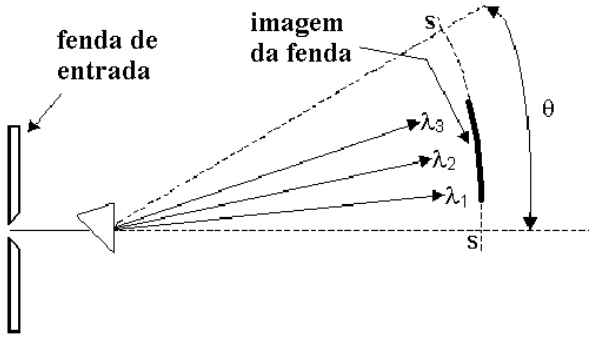



Figura 4 - Diagrama do uso de um prisma óptico para análise da dispersão da luz.

Uma das características mais importante de sistemas de análise espectral baseados na dispersão

# Dispersão da luz em prismas

angular de um prisma é a relação entre o ângulo de desvio ou dispersão θ com o comprimento de onda λ. A dependência de θ(λ) é determinada com uma curva de calibração do sistema, obtida a partir da medida de θ para vários comprimentos de onda λ conhecidos. Feita a calibração, a medida de θ permitirá a determinação do comprimento de onda λ desconhecido. Na Tabela I são apresentados intervalos de comprimento de onda para as cores da luz na região do espectro visível.

Tabela I – Intervalo de comprimento de onda da luz para diversas cores.

| Cor | Comprimento de onda (nm) |
|---|---|
| ultravioleta | < 400 |
| violeta | 400 a 450 |
| azul | 450 a 500 |
| verde | 500 a 570 |
| amarelo | 570 a 590 |
| laranja | 590 a 620 |
| vermelho | 620 a 700 |
| infravermelho | > 700 |

### 5.2 – Poder de resolução do prisma

O desempenho de um prisma para separar as cores de um feixe de luz policromática é caracterizado pelo seu poder de resolução. Dois comprimentos de onda λ e λ+dλ são percebidos como linhas espectrais separadas quando a linha principal do máximo λ + dλ coincide com o mínimo da linha λ. O poder de resolução R é definido pela seguinte expressão:

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda} \qquad (8)$$

Para um prisma, também pode ser considerada a seguinte relação,

$$R = b \cdot \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \qquad (9)$$

Sendo *b* o comprimento da base do prisma, *dn* a diferença do índice de refração em um intervalo $d\lambda$ de comprimento de onda.

## 6 - Montagem e procedimento experimental

### Prática 1 – Alinhamento de um feixe de luz

1. Montar as bases do banco óptico de acordo com o diagrama da Figura 5.
2. Fixar a fonte de luz no extremo da bancada óptica;
3. Montar a lente L1 ($f_1 \cong 5$ cm) e o anteparo, com o anteparo no extremo da bancada óptica oposto à fonte de luz;
4. Ajustar a posição da lente focalizando o ponto de emissão de luz no anteparo. Se a fonte de luz for uma lâmpada de filamento, a imagem do filamento deve ser alinhada no sentido vertical;
5. Deslocar a lente ≅ 2 mm na direção da fonte de luz, fixando-a com o foco no ponto de emissão, obtendo um feixe de luz quase paralelo;
6. Montar a fenda simples e a lente L2 na bancada óptica, com a fenda localizada a alguns centímetros após a lente L1, e a lente L2 após a fenda;
7. Ajustar a posição da lente L2 ($f_2 \cong 15$ cm) e o anteparo, projetando uma imagem nítida e estreita da fenda no anteparo de acordo com o diagrama da Figura 5.

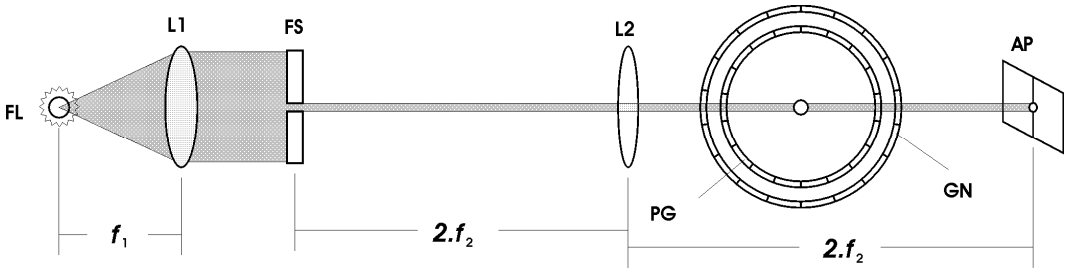



Figura 5 – Diagrama da montagem experimental com a disposição dos elementos ópticos. Fonte de luz FL; lente L1 ($f_1$ = +5 cm); lente L2 ($f_2$ = +15 cm); fenda simples FS; escala da plataforma giratória PG; escala do goniômetro GN; anteparo AP;

# Dispersão da luz em prismas

**Prática 2 – Prisma de acrílico**

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 5 e os procedimentos descritos na Prática 1;
2. Alinhar o feixe de luz na direção longitudinal, passando pelo eixo do goniômetro;
3. Zerar a escala principal do goniômetro;
4. Fixar e centralizar o prisma maciço de acrílico no disco giratório da plataforma, orientado de acordo com o diagrama da Figura 6;
5. Medir o ângulo A do prisma;
6. Ajustar o zero da escala secundária (plataforma giratória), para o ângulo de incidência igual a zero;
7. Variar o ângulo de incidência, procurando a condição de menor desvio do feixe de luz, usando a luz verde como referência;
8. Medir o ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, utilizando o braço móvel e o anteparo;
9. Organizar os valores em uma tabela (Tabela I), com colunas para a cor, o comprimento de onda, e o ângulo de desvio mínimo;
10. Medir novamente o ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, projetando o feixe colorido em um anteparo, medindo o ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, utilizando triangulação e trigonometria;
11. Registrar a distância entre o prisma e o anteparo, e organizar em uma tabela (Tabela II), com colunas para a cor, seu comprimento de onda, os valores do deslocamento lateral no ângulo de desvio mínimo;

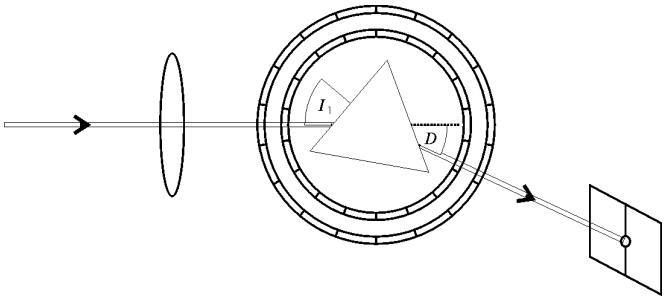



Figura 6 – Diagrama para medir o ângulo de desvio mínimo em um prisma óptico.

**Prática 3 – Prisma com água**

1. Repetir os procedimentos de 1 até 7, da prática 2, utilizando o prisma oco com água; Medir o ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, utilizando o braço móvel e o anteparo;
2. Organizar os valores em uma tabela (Tabela III), com colunas para a cor, seu comprimento de onda, e o ângulo de desvio mínimo;
3. Medir novamente o ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, projetando o feixe colorido em um anteparo, medindo deslocamento lateral no ângulo de desvio do feixe de luz para várias cores, utilizando triangulação e trigonometria;
4. Registrar a distância entre o prisma e o anteparo, e organizar os valores em uma tabela (Tabela IV), com colunas para a cor, seu comprimento de onda, e o ângulo de desvio mínimo;

## Análise dos dados

1. Calcular o índice de refração $n$ de todas as cores para o prisma de acrílico e para o prisma com água, a partir da equação do desvio mínimo;
2. Fazer o gráfico de $n(\lambda)$ para o acrílico e para a água;
3. Fazer o gráfico de $n(1/\lambda^2)$ e um ajuste apropriado para obter os parâmetros da equação de Cauchy, para o acrílico e para a água;
4. Explicar por que o prisma decompõe o feixe de luz branca? E por que isto não acontece com um bloco de faces paralelas.
5. Calcular o poder de resolução do prisma de acrílico, no intervalo da luz visível.

## Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do goniômetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. J.L. Duarte, C.R. Appoloni, A. Tannous, D.O. Toginho Filho, e F.V.D.Zapparoli, "Roteiros de Laboratório, Laboratório Física Geral IIB", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday D., Resnick, R., Walker, J., **"**Fundamentos de Física 4", Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, São Paulo, 1996.
4. Ueta, N; Vuolo, J. H. et al, Apostila de Laboratório de Física 4, " Refração, Reflexão e Polarização", USP, 1992.
5. Prisma (óptica) - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Prisma_(%C3%B3ptica). Acesso em 26 de agosto de 2009.